6章-1 円周角の定理

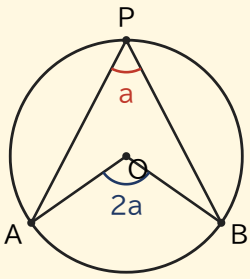
これだけ覚える！(6章-1)円周角の定理

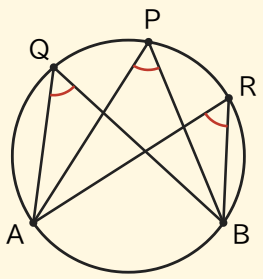
円周角…円周上の点 P から、弧 AB の両はしに引いた2本の線の間の角 ∠APB
中心角…中心 O から見た角 ∠AOB

① 円周角 ＝ 中心角の半分（中心角 ＝ 円周角 × 2）

② 同じ弧に対する円周角は、どこにあっても等しい

「どの弧を見ているか」を先に見つける → その弧の上にある角どうしをくらべる。





やり方(6章-1)

中心角 → 円周角：2 でわる $\frac{\text{中心角}}{2}$ ／ **円周角 → 中心角**：2 倍する ／ **同じ弧の円周角**：角はそのまま同じ

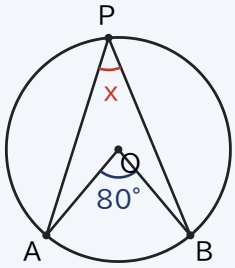
例題1(6章-1)中心角 → 円周角

右の図で、∠AOB＝80° のとき、∠x の大きさを求めなさい。

STEP1 ∠x と ∠AOB は、どちらも**弧 AB** を見ている。← 同じ弧

STEP2 $\angle x = \frac{80^\circ}{2} = 40^\circ$ ← 円周角 ＝ 中心角の半分

答 ∠x ＝ 40°



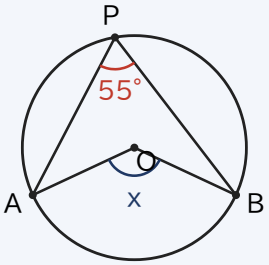
例題2(6章-1)円周角 → 中心角

右の図で、∠APB＝55° のとき、∠x の大きさを求めなさい。

STEP1 ∠APB は弧 AB の円周角、∠x は弧 AB の中心角。

STEP2 $\angle x = 55^\circ \times 2 = 110^\circ$ ← 中心角 ＝ 円周角 × 2

答 ∠x ＝ 110°

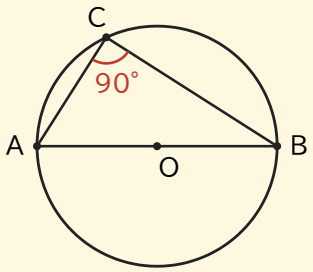


間違えやすいポイント

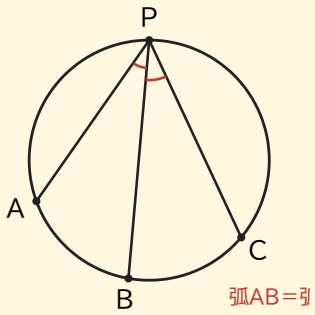
・「半分」にするのは**円周角を求めるとき**。中心角を求めるときは 2 倍。逆にしない。
・弧 AB の円周角は、**弧 AB の上にない点**(P、Q、R)にある角。A や B にある角ではない。
・中心角が 180° より大きい(反対側の弧)ときは、360° からひいた角を使う。

6章-2 直径と円周角・弧と円周角

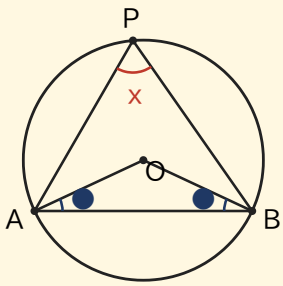
これだけ覚える！(6章-2)直径・弧・半径の3つの型



① 直径 → 90°
半円の弧の円周角は 90°
(直径 AB が見えたら ∠ACB＝90°)



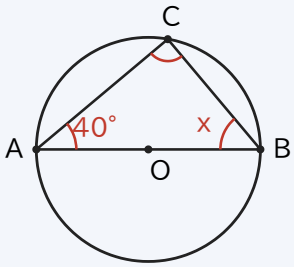
② 等しい弧 → 等しい円周角
弧が 2 倍なら円周角も 2 倍



③ 半径 → 二等辺三角形
OA＝OB なので ∠OAB＝∠OBA
→ 中心角 → 円周角 x

例題3(6章-2)直径と円周角

右の図で、AB は円 O の直径、∠CAB＝40° のとき、∠x(∠ABC)を求めなさい。



STEP1 AB は直径 → ∠ACB＝90°← 半円の弧の円周角

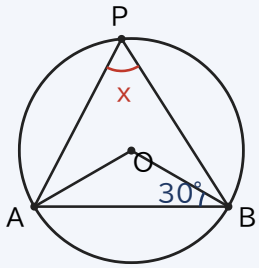
STEP2 三角形の内角の和は 180°

$$\angle x = 180^\circ - 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$$ ← 180° から 90° と 40° をひく

答 ∠x ＝ 50°

例題4(6章-2)半径の二等辺三角形 → 中心角 → 円周角(北辰でよく出る)

右の図で、O は円の中心、∠OAB＝30° のとき、∠x の大きさを求めなさい。



STEP1 OA＝OB(半径)→ △OAB は二等辺三角形 → ∠OBA＝30°

STEP2 中心角 ∠AOB を求める

$$\angle AOB = 180^\circ - 30^\circ - 30^\circ = 120^\circ$$ ← 三角形の内角の和

STEP3

$$\angle x = \frac{120^\circ}{2} = 60^\circ$$ ← 円周角 ＝ 中心角の半分

答 ∠x ＝ 60°

間違えやすいポイント

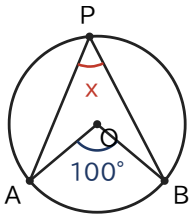
・直径が見えたら、まず 90° を書きこむ。「直径」の文字を見のがさない。
・O から出ている 2 本の線は**半径** → 二等辺三角形。「等しい角」を図に印をつける。
・弧の比が 1:2 なら円周角の比も 1:2。長さそのものではなく、**比**で考える。

確認問題(6章-1・2)円周角の定理(中心角・弧・直径)

すすめかた　STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) ▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで解き直し ▸ STEP4 × と同じ番号のチェックテストへ

①　6章-1

右の図で、O は円の中心です。∠AOB＝100° のとき、∠x の大きさを求めなさい。

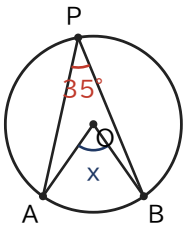


💡ヒント ∠x は弧 AB の円周角 → 中心角の半分

∠x＝ ＿＿＿＿＿＿

②　6章-1

右の図で、O は円の中心です。∠APB＝35° のとき、∠x の大きさを求めなさい。

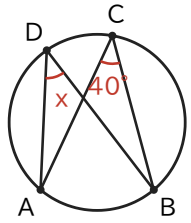


💡ヒント 中心角 ＝ 円周角 × 2

∠x＝ ＿＿＿＿＿＿

③　6章-1

右の図で、4点 A、B、C、D は円周上の点です。∠ACB＝40° のとき、∠x(∠ADB)の大きさを求めなさい。

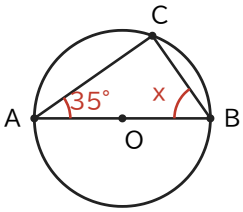


💡ヒント ∠ACB と ∠ADB は同じ弧 AB を見ている

∠x＝ ＿＿＿＿＿＿

④　6章-2

右の図で、AB は円 O の直径です。∠BAC＝35° のとき、∠x(∠ABC)の大きさを求めなさい。

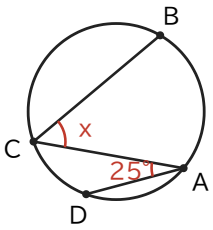


💡ヒント 直径 → ∠ACB＝90°。三角形の内角の和 180°

∠x＝ ＿＿＿＿＿＿

⑤　6章-2

右の図で、弧 AB の長さは弧 CD の長さの 2 倍です。∠CAD＝25° のとき、∠x(∠ACB)の大きさを求めなさい。

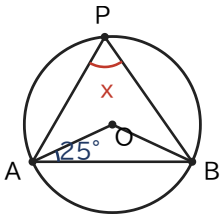


💡ヒント 弧が 2 倍 → 円周角も 2 倍

∠x＝ ＿＿＿＿＿＿

⑥　6章-2

右の図で、O は円の中心です。∠OBA＝25° のとき、∠x の大きさを求めなさい。



💡ヒント OA＝OB → 二等辺三角形 → 中心角 ∠AOB → 半分

∠x＝ ＿＿＿＿＿＿

記録表

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	6章-1	6章-1	6章-1	6章-2	6章-2	6章-2
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた　□① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　□③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓　□④ × だった番号と同じ番号のチェックテストを解く

①　6章-1　答 ∠x = 50°

×だったら → チェックテスト①へ

$\angle x = \dfrac{100^\circ}{2} = 50^\circ$　← 円周角 = 中心角の半分

⚠ 間違えやすい！ 2 倍にしない。円周角を求めるときは半分。

②　6章-1　答 ∠x = 70°

×だったら → チェックテスト②へ

$\angle x = 35^\circ \times 2 = 70^\circ$　← 中心角 = 円周角 × 2

③　6章-1　答 ∠x = 40°

×だったら → チェックテスト③へ

∠ACB も ∠ADB も、弧 AB に対する円周角。

$\angle x = \angle ACB = 40^\circ$　← 同じ弧の円周角は等しい

⚠ 間違えやすい！ C と D の場所がちがっても、見ている弧が同じなら角は同じ。

④　6章-2　答 ∠x = 55°

×だったら → チェックテスト④へ

AB は直径 → ∠ACB＝90°(半円の弧の円周角)

$\angle x = 180^\circ - 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$　← 三角形の内角の和

⑤　6章-2　答 ∠x = 50°

×だったら → チェックテスト⑤へ

∠CAD は弧 CD の円周角、∠x は弧 AB の円周角。
弧 AB は弧 CD の 2 倍 → 円周角も 2 倍。

$\angle x = 25^\circ \times 2 = 50^\circ$　←

⚠ 間違えやすい！ どの角がどの弧を見ているか、弧の両はしの文字で確かめる。

⑥　6章-2　答 ∠x = 65°

×だったら → チェックテスト⑥へ

OA＝OB(半径)→ ∠OAB＝∠OBA＝25°

$\angle AOB = 180^\circ - 25^\circ - 25^\circ = 130^\circ$　← 三角形の内角の和

$\angle x = \dfrac{130^\circ}{2} = 65^\circ$　← 円周角 = 中心角の半分

⚠ 間違えやすい！ 半径が 2 本 → 二等辺三角形。等しい角を書きこんでから中心角を出す。

チェックテスト(6章-1・2)円周角の定理(中心角・弧・直径)

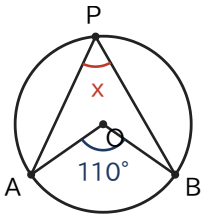
目標時間 ゆっくり12分／ふつう10分／はやい7分　　名前　　得点　／100

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

① 6章-1　確認問題①と同じ型　**15点**

右の図で、O は円の中心です。∠AOB＝110° のとき、∠x の大きさを求めなさい。

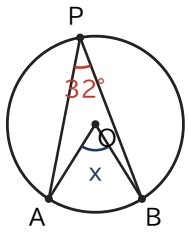
∠x＝ ＿＿＿＿＿＿



② 6章-1　確認問題②と同じ型　**15点**

右の図で、O は円の中心です。∠APB＝32° のとき、∠x の大きさを求めなさい。

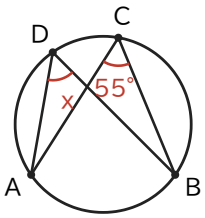
∠x＝ ＿＿＿＿＿＿



③ 6章-1　確認問題③と同じ型　**15点**

右の図で、4点 A、B、C、D は円周上の点です。∠ACB＝55° のとき、∠x(∠ADB)の大きさを求めなさい。

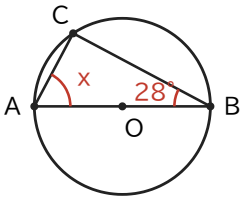
∠x＝ ＿＿＿＿＿＿



④ 6章-2　確認問題④と同じ型　**15点**

右の図で、AB は円 O の直径です。∠ABC＝28° のとき、∠x(∠BAC)の大きさを求めなさい。

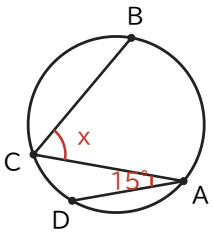
∠x＝ ＿＿＿＿＿＿



⑤ 6章-2　確認問題⑤と同じ型　**20点**

右の図で、弧 AB の長さは弧 CD の長さの 3 倍です。∠CAD＝15° のとき、∠x(∠ACB)の大きさを求めなさい。

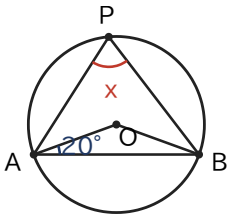
∠x＝ ＿＿＿＿＿＿



⑥ 6章-2　確認問題⑥と同じ型　**20点**

右の図で、O は円の中心です。∠OBA＝20° のとき、∠x の大きさを求めなさい。

∠x＝ ＿＿＿＿＿＿



チェックテストの解答・解説

① 6章-1　答 ∠x = 55°　15点

$\angle x = \dfrac{110^\circ}{2} = 55^\circ$ ← 円周角 = 中心角の半分

② 6章-1　答 ∠x = 64°　15点

$\angle x = 32^\circ \times 2 = 64^\circ$ ← 中心角 = 円周角 × 2

③ 6章-1　答 ∠x = 55°　15点

∠ACB と ∠ADB はどちらも弧 AB の円周角。

$\angle x = \angle ACB = 55^\circ$ ← 同じ弧の円周角は等しい

④ 6章-2　答 ∠x = 62°　15点

AB は直径 → ∠ACB＝90°

$\angle x = 180^\circ - 90^\circ - 28^\circ = 62^\circ$ ← 三角形の内角の和

⑤ 6章-2　答 ∠x = 45°　20点

弧 AB は弧 CD の 3 倍 → 円周角も 3 倍。

$\angle x = 15^\circ \times 3 = 45^\circ$ ←

⑥ 6章-2　答 ∠x = 70°　20点

OA＝OB → ∠OAB＝∠OBA＝20°

$\angle AOB = 180^\circ - 20^\circ - 20^\circ = 140^\circ$ ← 三角形の内角の和

$\angle x = \dfrac{140^\circ}{2} = 70^\circ$ ← 円周角 = 中心角の半分